Hugo Marquerie 06/11/2026

# Lem propiedad escasez p1 iff permutacion p1 ordenada

**Lema 1.** *Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida, $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$ una familia finita y $\gamma \in (0,1)$. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes:*

(1) *$\{E_j\}_{j=1}^N$ tiene la propiedad de escasez* (`propiedad-escasez-p1/`$P_1$) *de orden $\gamma$.*

(2) *Existe una permutación $\sigma\colon \mathbb{N}_N \to \mathbb{N}_N$ tal que $\left(E_{\sigma(j)}\right)_{j=1}^N$ tiene la propiedad de escasez ordenada* (`propiedad-escasez-p1-ordenada/`$\widehat{P}_1$) *de orden $\gamma$.*